UKURAN SUDUT

TUJUAN PEMBELAJARAN

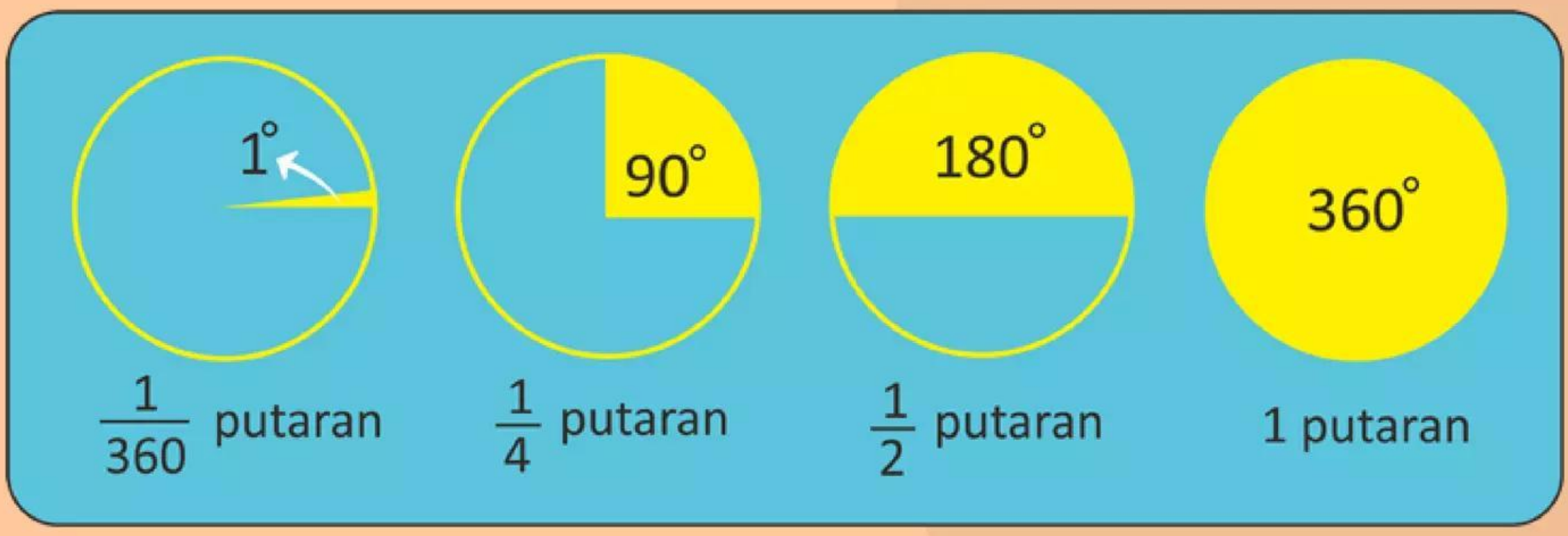
Siswa diharapkan mampu :

- ☑ Memahami konsep pengukuran sudut dalam derajat dan radian
- ☑ Mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian atau sebaliknya

Materi Kelas

1. Satuan Derajat
   Satuan Radian
2. Hubungan Derajat dan Radian
3. Contoh Soal dan Pembahasan

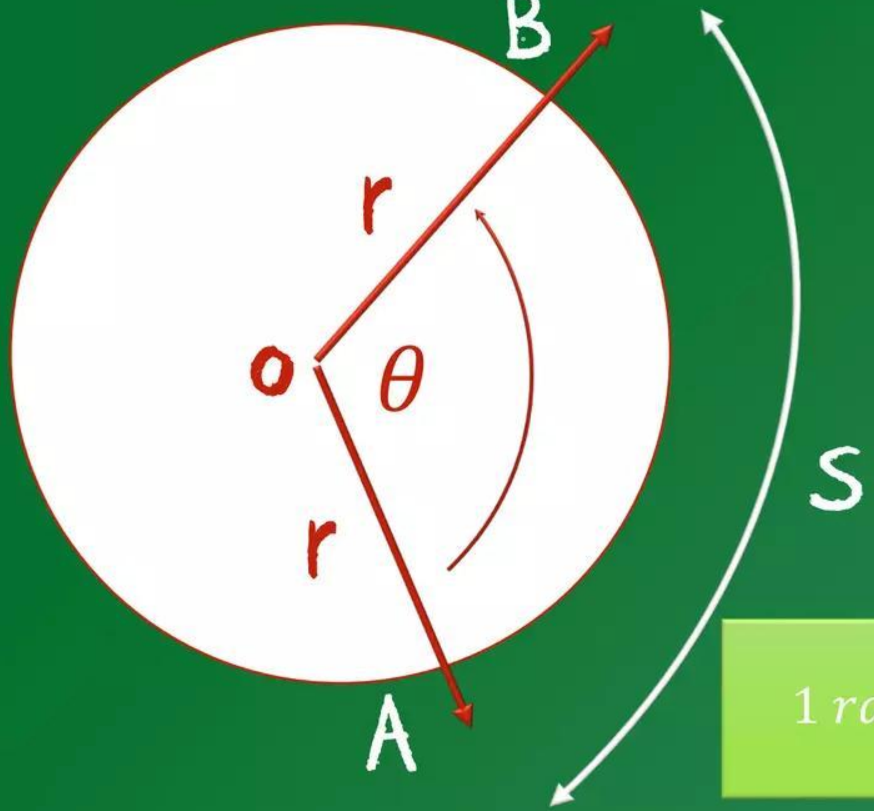
Satuan Derajat



$1\ putaran = 360°$ yang berarti bahwa $1° = \frac{1}{360}\ putaran$

PENGUKURAN SUDUT

- Ukuran radian



$$\angle AOB = \left(\frac{panjang\ busur\ AB}{Jari-jari\ r}\right) radian$$

Secara matematis ditulis

$$\theta = \left(\frac{S}{r}\right) radian$$

$$1\ radian = \frac{180^\circ}{\pi}$$

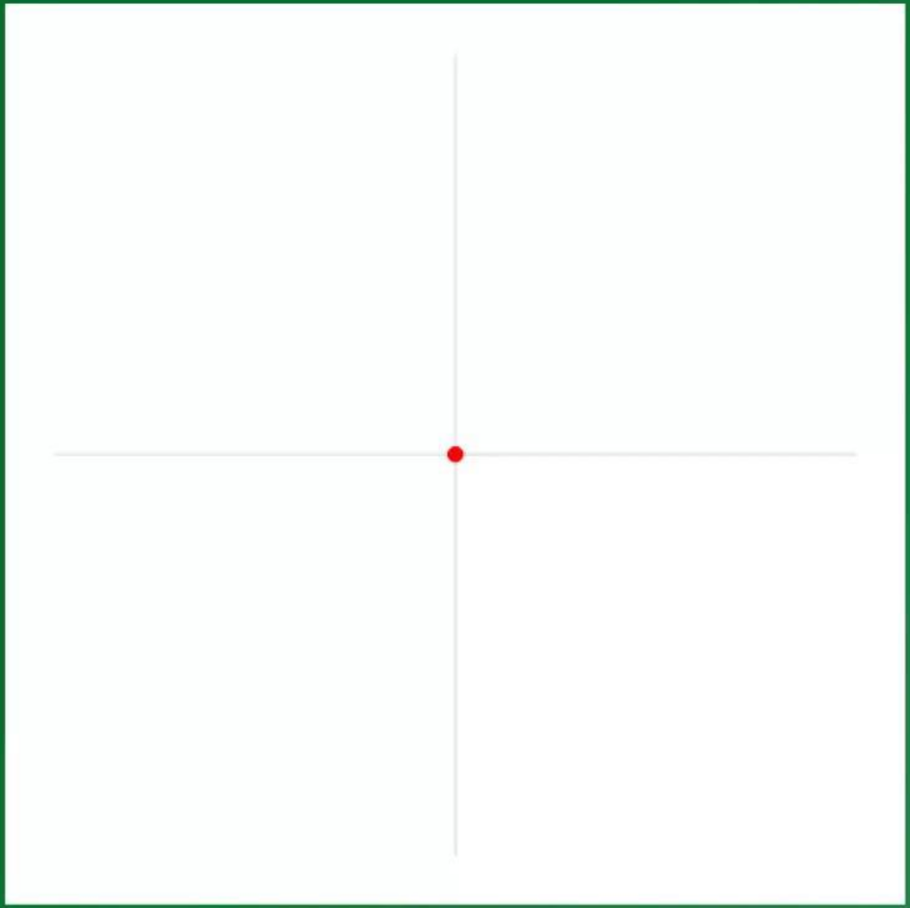
Darimana?

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\ radian$$

Satuan Radian

Satuan Radian adalah salah satu satuan yang diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat (tetha) yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Dan disimbolkan dengan 'rad'.

$$360^\circ = 2\pi \, rad \textbf{ atau } 1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ} \, rad \textbf{ atau } 1 \, rad = \frac{180^\circ}{\pi} \cong 57{,}3^\circ$$



$$\frac{180}{\pi} = \frac{1\, radian(rad)}{1\, derajat(\circ)}$$

Sehingga

$$1\, radian = \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\, radian$$

Hubungan antara Derajat dan Radian

1. Mengubah Bentuk Derajat ke Radian

- Konversi x derajat ke *radian* dengan mengalikan $x \times \dfrac{\pi}{180^\circ}$.

  Misalnya, $45^\circ = 45^\circ \times \left(\dfrac{\pi}{180^\circ}\right) rad = \dfrac{\pi}{4} rad$.

2. Mengubah Bentuk Radian ke Derajat

- Konversi x *radian* ke derajat dengan mengalikan $x \times \dfrac{180^\circ}{\pi}$.

  Misalnya, $\dfrac{3}{2}\pi\ rad = \dfrac{3}{2}\pi \times \dfrac{180^\circ}{\pi} = 270^\circ$.

$$1\ putaran = 360^0 = 2\pi\ rad$$

1) $\frac{3}{2}$ put = ...^{0} = ... rad

$$\frac{3/2}{1} = \frac{x}{360^0} \qquad \frac{3/2}{1} = \frac{x}{2\pi}$$

$$1 . x = \cancel{\frac{3}{2} . 360^0} \qquad 1 . x = \cancel{\frac{3}{2} . 2\pi}$$

$$x = 540^{\,0} \qquad x = 3\pi\ rad$$

$\frac{3}{2}$ put = 540 ^{0} = 3π rad

2) 150^0 = ... put = ... rad

$$\cancel{\frac{150^0}{360^0}} = \frac{x}{1} \qquad \cancel{\frac{150^0}{360^0}} = \frac{x}{2\pi}$$

$$\frac{5}{12} = x \qquad \frac{5}{12} = \frac{x}{2\pi}$$

$$12 . x = 5 . 2\pi$$

$$x = \frac{5}{12}\text{ put} \qquad 12x = 10\pi$$

$$x = \cancel{\frac{10\pi}{12}}$$

$$= \frac{5\pi}{6} rad$$

$150^0 = \frac{5}{12}$ put $= \frac{5\pi}{6}$ rad

3) $\frac{7\pi}{6}$ rad = ... put = ... ^{0}

$$\frac{7\pi/6}{2\pi} = \frac{x}{1} \qquad \frac{7\pi/6}{2\pi} = \frac{x}{360^0}$$

$$2\pi . x = \frac{7\pi}{6} . 1 \qquad 2\pi . x = \cancel{\frac{7\pi}{6} . 360^0}$$

$$2\pi x = \frac{7\pi}{6} \qquad 2\pi x = 420^0\,\pi$$

$$x = \cancel{\frac{7\pi}{2\pi\,6}} \qquad x = \cancel{\frac{420^0\pi}{2\pi}}$$

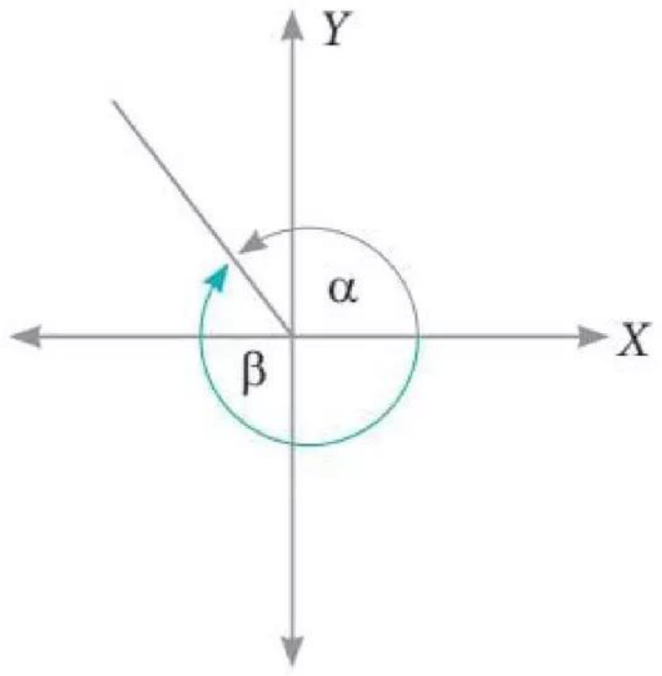
$$x = \frac{7}{12}\text{ put} \qquad x = 210^0$$

$\frac{7\pi}{6}$ rad $= \frac{7}{12}$ put $= 210^{\,0}$

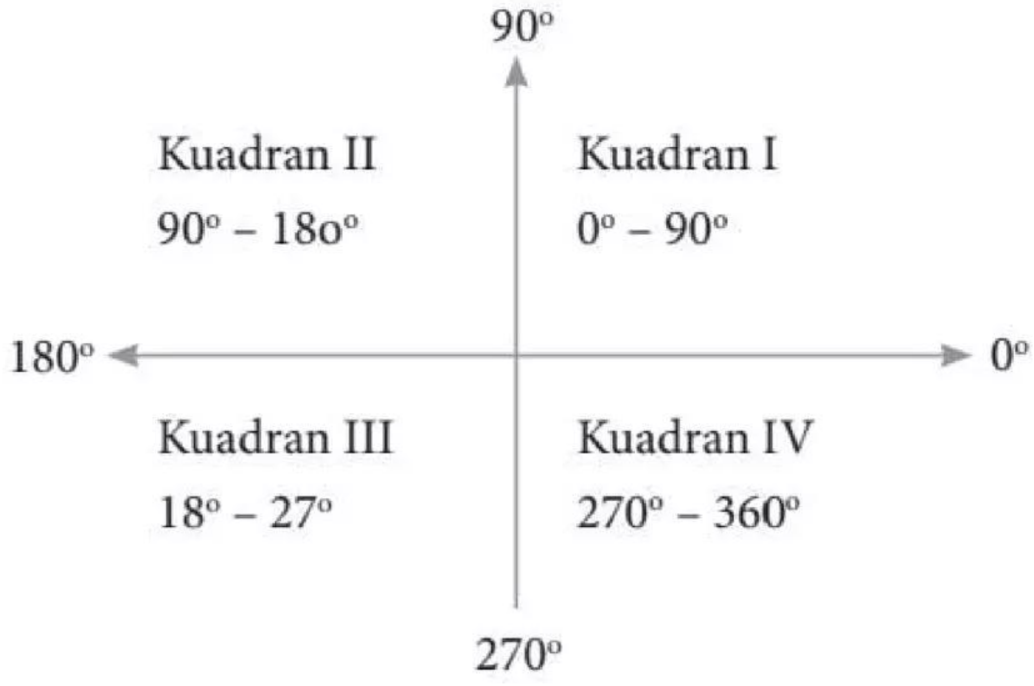
Sudut Istimewa yang Sering digunakan

Derajat	Radian	Derajat	Radian
0°	0 rad	90^0	$\frac{\pi}{2} rad$
30°	$\frac{\pi}{6}\ rad$	120^0	$\frac{2}{3}\pi\, rad$
45°	$\frac{\pi}{4}\ rad$	135^0	$\frac{3\pi}{4}\ rad$
60°	$\frac{\pi}{3}\ rad$	150^0	$\frac{5\pi}{6}\ rad$
180°	$\pi\ rad$	270^0	$\frac{3\pi}{2}\ rad$
210°	$\frac{7\pi}{6}\ rad$	300^0	$\frac{5\pi}{3}\ rad$
225°	$\frac{5\pi}{4}\ rad$	315^0	$\frac{7\pi}{4}\ rad$
240°	$\frac{4\pi}{3}\ rad$	**330°**	$\frac{11\pi}{6}\ rad$

Kuadran Sudut



a. Sudut baku dan sudut koterminal



b. Besar sudut pada setiap kuadran

LATIHAN

Ubahlah sudut di bawah ini ke dalam bentuk radian!

1. 30°
2. 60°
3. 90°
4. 120°
5. 240°

LATIHAN

Ubahlah sudut di bawah ini ke dalam bentuk derajat!

a. $\frac{1}{3}\pi rad$

b. $\frac{7}{9}\pi rad$

c. $\frac{3}{4}\pi rad$

d. $\frac{11}{12}\pi rad$

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?